Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ing. en Sistemas de Información

EXAMEN PARCIAL 4

Algoritmos y Estructuras de Datos

Fecha: 18/10/2025

Turno T4 - Enunciado:

Durante el Festival de Hamburguesas de la Ciudad de Córdoba, los mejores puestos gastronómicos del país compiten por el título de *"Mejor Hamburguesa del Año"*. El jurado evalúa cada propuesta según su sabor, presentación y originalidad. Los participantes son evaluados tanto por un jurado especializado como por el voto del público, y la organización necesita un sistema para registrar los datos y analizar los resultados. Por cada *Puesto* se conoce: Nombre del puesto (cadena de caracteres), Barrio (entero entre 1 y 12, donde: 1–Nueva Córdoba, 2–Centro, 3–Alberdi, 4–Alta Córdoba, 5–Cerro de las Rosas, 6-Güemes, 7-General Paz, 8-Cofico, 9-San Vicente, 10-Villa Belgrano, 11-Urca, 12-Observatorio), Tipo de hamburguesa (entero entre 1 y 6, donde: 1–Cheddar, 2–Doble, 3–Completa, 4–Pico de gallo, 5–Guacamole, 6–Especial), Puntaje promedio entre el público y jurado (número entero).

En base a lo anterior, se provee **ya desarrollado**:

- ✓ Un módulo *clase.py* que contiene la definición de la clase **Puesto** con el *método constructor* y el método *__str__()* ya incluidos. NO CAMBIE NADA. NO AGREGUE NADA. DEJE LA CLASE TAL CUAL ESTÁ.
- ✓ Un segundo módulo *principal.py* que contiene una función *main()* con el esquema del menú de opciones ya desarrollado y funcionando, de forma que esa función *main()* sea usada como la función de entrada del programa completo y una función de validación de carga. En el mismo módulo, se provee ya desarrollada una función *generar_aleatorio()* que crea con valores aleatorios un objeto de la clase **Puesto** y lo retorna ya listo para usar. Los procesos para cumplir con cada opción del menú, son justamente la tarea que debe programar cada estudiante. Las opciones a programar son:

---

1. Cargar un arreglo de registros con los datos de *n* puestos (cargar *n* por teclado y validar que sea positivo), de manera que en todo momento el arreglo se mantenga ordenado de mayor a menor según el puntaje promedio entre el público y jurado. Para esto debe utilizar el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada, pero con búsqueda secuencial). La carga de los puestos debe ser automática y con base aleatoria (use la función *generar_aleatorio()* que ya tiene disponible en el módulo *principal.py* para crear los objetos). Cada vez que se ingrese en esta opción, el arreglo debe ser creado desde cero y todo contenido anterior debe ser eliminado.

   Ajuste de runner: al ejecutar esta opción, solo cargue por teclado el valor de n, y no muestre nada al terminar de cargar el vector. Solo regrese al menú.

---

2. Mostrar todos los puestos del arreglo, a razón de un registro por línea, y además, al final del listado, mostrar solo los nombres de los puestos en el podio (los tres nombres de los puestos con mejor puntaje).

   Ajuste de runner: al ejecutar esta opción, muestre el listado pedido usando el método __str__() que ya tiene en la clase, muestre al final las tres líneas extra con los nombres de los tres mejores, y regrese al menú (no muestre nada más que eso).

---

3. Buscar si existe un puesto con el puntaje *p* que se carga por teclado. Si existe, mostrar sus datos. Si además su puntaje es mayor o igual a 250, incrementar su puntaje del jurado en un 9%, mostrando los valores antes y después de la actualización. Si el puesto no existe, informar con el mensaje: "¡Puesto inexistente!".

   Ajuste de runner: al ejecutar esta opción, cargue por teclado el valor de *p*, muestre el registro (si existe) o el mensaje "¡Puesto inexistente!" (si no existe), muestre en otra el línea registro actualizado con el 9% (si corresponde) y regrese al menú (no muestre nada más que eso).

---

4. A partir del arreglo, generar un archivo binario donde se incluyan todos los puestos cuyo puntaje del jurado sea mayor o igual al promedio general de todos los participantes.

   Ajuste de runner: al ejecutar esta opción, solo genere el archivo pedido y regrese al menú (no muestre nada en la pantalla al terminar).

5. Mostrar el contenido del archivo binario, a razón de un registro por línea en pantalla, indicando además una línea extra que muestre el porcentaje de puestos que pertenecen al barrio *b* (*b* se carga por teclado).

   Ajuste de runner: al ejecutar esta opción, cargue el valor de *b*, muestre el listado pedido usando el método __str__() que tiene disponible en la clase, muestre al final el porcentaje pedido aquí (use ":" para separar el mensaje de salida y el valor mostrado), y regrese al menú (no muestre nada más que eso).

Criterios generales de evaluación.

- Estructura completa del programa terminado **[máximo: 4 puntos por convenciones de estilo, la estructura de las funciones que desarrolle, el control de ejecución del módulo principal, todo otro elemento que aporte a la estructura del programa]**
- Desarrollo correcto del ítem 1: **[máximo: 4 puntos]**
- Desarrollo correcto del ítem 2: **[máximo: 4 puntos]**
- Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 4 puntos]**
- Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 4 puntos]**
- Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 4 puntos]**
- Para aprobar el parcial (con nota mínima de 4(cuatro), el alumno debe llegar a un *porcentaje de al menos 55% del puntaje máximo (eso es, un poco más de 13 puntos)*.